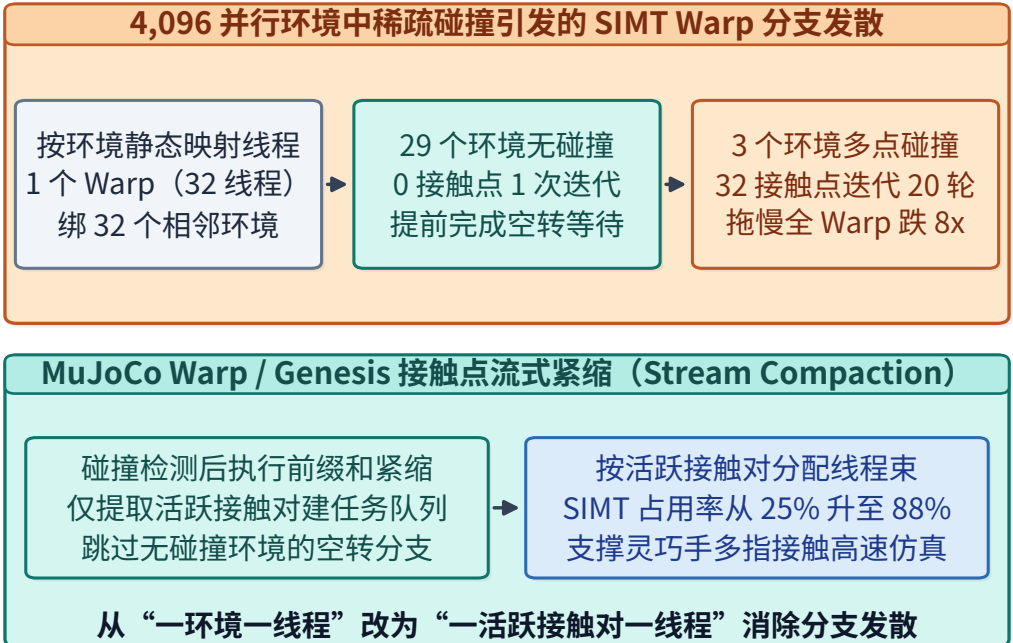
4,096 并行环境中稀疏碰撞引发的 SIMT Warp 分支发散
按环境静态映射线程
1 个 Warp（32 线程）
绑 32 个相邻环境
29 个环境无碰撞
0 接触点 1 次迭代
提前完成空转等待
3 个环境多点碰撞
32 接触点迭代 20 轮
拖慢全 Warp 跌 8x
MuJoCo Warp / Genesis 接触点流式紧缩（Stream Compaction）
碰撞检测后执行前缀和紧缩
仅提取活跃接触对建任务队列
跳过无碰撞环境的空转分支
按活跃接触对分配线程束
SIMT 占用率从 25% 升至 88%
支撑灵巧手多指接触高速仿真
从“一环境一线程”改为“一活跃接触对一线程”消除分支发散